Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 1





Organisation

- Enseignant du cours: Frédéric Grognard, chercheur Inria: frederic.grognard@inria.fr

Organisation

- Enseignant du cours: Frédéric Grognard, chercheur Inria: frederic.grognard@inria.fr

- Enseignants des TDs:
  - Groupe 1: Idem

Organisation

- Enseignant du cours: Frédéric Grognard, chercheur Inria: frederic.grognard@inria.fr

- Enseignants des TDs:
  - Groupe 1: Idem
  - Groupe 2: Ludovic Mailleret, chercheur INRAE: ludovic.mailleret@inrae.fr

Organisation

- Enseignant du cours: Frédéric Grognard, chercheur Inria: frederic.grognard@inria.fr

- Enseignants des TDs:
  - Groupe 1: Idem
  - Groupe 2: Ludovic Mailleret, chercheur INRAE: ludovic.mailleret@inrae.fr

- Références du cours:
  - ”Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems”, chapitres 1, 2, 3 et 6, par Gerald Teschl: `https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf`

Organisation

- Enseignant du cours: Frédéric Grognard, chercheur Inria: frederic.grognard@inria.fr

- Enseignants des TDs:
  - Groupe 1: Idem
  - Groupe 2: Ludovic Mailleret, chercheur INRAE: ludovic.mailleret@inrae.fr

- Références du cours:
  - "Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems", chapitres 1, 2, 3 et 6, par Gerald Teschl: `https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf`
  - "Nonlinear systems", chapitre 4, par Hassan K. Khalil: `https://www.egr.msu.edu/~khalil/NonlinearSystems/Sample/` (Lectures 7-11)

Organisation

- Présence obligatoire

Organisation

- Présence obligatoire

- Évaluations:
  - lundi 25 octobre à 15h45 (sur la Partie A): coefficient 1

Organisation

- Présence obligatoire

- Évaluations:
  - lundi 25 octobre à 15h45 (sur la Partie A): coefficient 1
  - mardi 7 décembre à 16h (sur la Partie B): coefficient 1

Organisation

- Présence obligatoire

- Évaluations:
  - lundi 25 octobre à 15h45 (sur la Partie A): coefficient 1
  - mardi 7 décembre à 16h (sur la Partie B): coefficient 1
  - pendant la semaine d'examens de janvier (sur tout): coefficient 2

Organisation

- Présence obligatoire

- Évaluations:
  - lundi 25 octobre à 15h45 (sur la Partie A): coefficient 1
  - mardi 7 décembre à 16h (sur la Partie B): coefficient 1
  - pendant la semaine d'examens de janvier (sur tout): coefficient 2

- Lettres de recommandations:
  - projet sérieux
  - bonnes notes en EDO
  - délai d'une semaine
  - attention aux vacances!
  - de préférence à votre enseignant de TDs, qui vous connaît mieux.

Pré-requis

- analyse de fonctions

Pré-requis

- analyse de fonctions

- formule de Taylor et développements limités classiques

Pré-requis

- analyse de fonctions
- formule de Taylor et développements limités classiques
- primitives classiques

Pré-requis

- analyse de fonctions
- formule de Taylor et développements limités classiques
- primitives classiques
- intégration par parties

Pré-requis

- analyse de fonctions
- formule de Taylor et développements limités classiques
- primitives classiques
- intégration par parties
- décomposition en fonctions rationnelles simples

Pré-requis

- analyse de fonctions
- formule de Taylor et développements limités classiques
- primitives classiques
- intégration par parties
- décomposition en fonctions rationnelles simples
- matrices (valeurs propres, vecteurs propres, inverses en 2D et 3D)

Pré-requis

- analyse de fonctions
- formule de Taylor et développements limités classiques
- primitives classiques
- intégration par parties
- décomposition en fonctions rationnelles simples
- matrices (valeurs propres, vecteurs propres, inverses en 2D et 3D)

Si vous avez une faiblesse sur un de ces points, révisez-le maintenant!